



Le langage de requête SQL avec SQL Server

Module 05 – DML : l'extraction de données

1



OBJECTIFS

Savoir écrire une requête
d'extraction de données en
SQL

Effectuer des calculs
élémentaires et des calculs
d'agrégat

Effectuer des jointures entre
des tables

Trier des données



2

- **Syntaxe**

```
SELECT * FROM Nom_table;
```

- **Exemple :**

```
SELECT * FROM Clients;
```

Resultat	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999



SELECT	Projection Renommage Calcul élémentaire Calcul d'agrégat
FROM	Jointure interne Jointure externe Produit cartésien
WHERE	Restriction sur les lignes
GROUP BY	Regroupement
HAVING	Restriction sur les groupes
ORDER BY	Tri



- Choix des colonnes

```
SELECT nom_colonne, ...
```

- Exemple :

```
SELECT nom, prenom, ville FROM Clients;
```

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999

Resultat	nom	prenom	ville
	Dupont	Jean	Nantes
	Ferré	Adeline	Paris
	Dubois	Julie	Nantes
	Dubois	Zoé	Tours



5

- Permet de supprimer les lignes en doubles

```
SELECT DISTINCT nom_colonne, ...
```

- Exemple :

```
SELECT nom FROM Clients;
```

Resultat	nom
	Dupont
	Ferré
	Dubois
	Dubois

```
SELECT DISTINCT nom FROM Clients;
```

Resultat	nom
	Dupont
	Ferré
	Dubois



6

- Syntaxes

```
SELECT nom_colonne AS alias_colonne ...
```

```
SELECT nom_colonne alias_colonne ...
```

```
SELECT alias_colonne = nom_colonne ...
```

- Exemple : `SELECT nom nom_de_famille, prenom prénom, ville FROM Clients;`

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999

Resultat	nom_de_famille	prénom	ville
	Dupont	Jean	Nantes
	Ferré	Adeline	Paris
	Dubois	Julie	Nantes
	Dubois	Zoé	Tours



7

- Calcul effectué pour chaque ligne

```
SELECT calcul AS nom_colonne, ... FROM Nom_table;
```

```
SELECT calcul nom_colonne, ... FROM Nom_table;
```

```
SELECT nom_colonne=calcul, ... FROM Nom_table;
```

- Exemple : `SELECT designation, prix_ht, prix_promo=prix_ht*0.9 FROM Articles;`

Articles	id_article	designation	prix_ht
	45	perforateur	90,00
	22	foret SDS 12	6,90
	37	burin plat SDS	4,70

Resultat	designation	prix_ht	prix_promo
	perforateur	90,00	81,00
	foret SDS 12	6,90	6,21
	burin plat SDS	4,70	4,23



8

LES CALCULS ELEMENTAIRES

TRAVAUX DIRIGÉS

*AVOUS
DE JOUER !*



Extraction de tous les clients dans un format précis.

Nous souhaitons extraire les données clients (nom, prenom, date de naissance, téléphones fixe et mobile) et les afficher sous cette forme :

- La civilité représentée par le prénom suivi du nom en majuscule, séparé par un espace.
- La date de naissance au format jj/mm/aaaa. Si elle n'existe pas, il sera affiché <non renseignée>
- Les numéros de téléphone seront formatés ainsi 0x.xx.xx.xx.xx. S'ils n'existent pas, il sera affiché <non renseigné>

9

LA RESTRICTION

• Choix des lignes

```
SELECT * FROM Nom_table WHERE cond;
```

• Exemple :

```
SELECT * FROM Clients WHERE ville = 'Nantes';
```

Resultat	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999



10

LA RESTRICTION

TRAVAUX DIRIGÉS

*AVOUS
DE JOUER !*



Extraction de certains clients dans un format précis.

En partant de la solution du dernier travaux dirigés, vous ne devez afficher que les clients dont le portable commence par un 06 et dont le fixe commence par un 01. Les clients dont l'un des numéros fixe ou portable n'est pas renseigné font partie de l'extraction.

11

- Calcul portant sur un ensemble de lignes

COUNT (*) : Nombre de lignes

COUNT (nom_colonne) : Nombre de lignes dont la colonne passée en paramètre est renseignée

SUM (nom_colonne) : Somme

AVG (nom_colonne) : Moyenne

MIN (nom_colonne) : Minimum

MAX (nom_colonne) : Maximum

Exemple :

```
SELECT COUNT(*) nb_articles, MIN(prix_ht) mini, MAX(prix_ht) maxi
FROM Articles;
```

Articles	id_article	designation	prix_ht
	45	perforateur	90,00
	22	foret SDS 12	6,90
	37	burin plat SDS	4,70

Resultat	nb_articles	mini	maxi
	3	4,70	90,00



12

- Regroupement des lignes ayant mêmes valeurs pour les colonnes choisies
- Les calculs d'agrégat sont alors effectués sur chaque groupe

GROUP BY nom_colonne, ...

- Exemple :

```
SELECT ville, COUNT(*) nb_clients
FROM Clients
GROUP BY ville;
```

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999

Resultat	ville	nb_clients
	Nantes	2
	Paris	1
	Tours	1



CALCUL D'AGREGAT ET REGROUPEMENT

Nous souhaitons connaître le nombre de clients pour chaque nom de famille.

Nous souhaiterions connaître le nombre de clients en fonction de leur année de naissance, renseignée ou non.

Nous souhaitons connaître le nombre de clients pour chaque indicatif téléphonique, les numéros non renseignés ne font pas partis du résultat.

**TRAVAUX
DIRIGÉS**

*AVOUS
DE JOUER !*



- Chaque ligne d'une table est mise en correspondance avec chaque ligne d'une seconde table

FROM Nom_table1 CROSS JOIN Nom_table2

- Exemple : `SELECT * FROM Clients CROSS JOIN Articles;`

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable	Articles	id_article	designation	prix_ht
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234		45	perforateur	90,00
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789		22	foret SDS 12	6,90
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102		37	burin plat SDS	4,70
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999				



- Chaque ligne d'une table est mise en correspondance avec chaque ligne d'une seconde table

FROM Nom_table1 CROSS JOIN Nom_table2

- Exemple : `SELECT * FROM Clients CROSS JOIN Articles;`

Resultats	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	id_article	designation	prix_ht
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	45	perforateur	90,00
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	22	foret SDS 12	6,90
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	37	burin plat SDS	4,70
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	45	perforateur	90,00
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	22	foret SDS 12	6,90
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	37	burin plat SDS	4,70
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	45	perforateur	90,00
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	22	foret SDS 12	6,90
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	37	burin plat SDS	4,70
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	45	perforateur	90,00
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	22	foret SDS 12	6,90
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	37	burin plat SDS	4,70



- Ne mettre en correspondance que les lignes de deux tables qui se correspondent

FROM Nom_table1 INNER JOIN Nom_table2 ON cond

- Exemple :

```
SELECT *
FROM Commandes INNER JOIN Clients
ON Commandes.id_client = Clients.id_client;
```

Commandes	id_com	date	statut	id_client
1		29/11/2023	LI	20
2		29/11/2023	AC	35
3		30/11/2023	PR	138
4		01/12/2023	EP	20
5		04/12/2023	AP	138
6		04/12/2023	AP	20

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999



17

- Ne mettre en correspondance que les lignes de deux tables qui se correspondent

FROM Nom_table1 INNER JOIN Nom_table2 ON cond

- Exemple :

```
SELECT *
FROM Commandes INNER JOIN Clients
ON Commandes.id_client = Clients.id_client;
```

Resultats	id_com	date	statut	id_client	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	1	29/11/2023	LI	20	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	2	29/11/2023	AC	35	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	3	30/11/2023	PR	138	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999
	4	01/12/2023	EP	20	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	5	04/12/2023	AP	138	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999
	6	04/12/2023	AP	20	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789



18

- Permet de renommer une table uniquement le temps d'une requête
- Une fois un alias défini, il ne faut plus utiliser le nom d'origine de la table

```
FROM Nom_table nom_alias
```

- Exemple :

```
SELECT *  
FROM Commandes co INNER JOIN Clients cl  
ON co.id_client = cl.id_client;
```



LA JOINTURE INTERNE

Connaitre les informations du client, les informations de l'article, la date de commande, le statut de la commande, le prix total de chaque ligne pour chaque commande.

Connaitre le prix total pour chaque commande pour les commandes dont le total est supérieur à 120.00

**TRAVAUX
DIRIGÉS**

*AVOUS
DE JOUER !*



Requêtes SQL

Partie 1

TRAVAUX PRATIQUES

3 niveaux sont proposés :

- Essentiel : confirmer les bases
- Attendu : confirmer tous les concepts du cours
- Avancé : aller plus loin



21

- Tri par défaut par ordre croissant (ASC)
- Pour tri par ordre décroissant ajouter DESC
- Possibilité d'utiliser un critère de tri secondaire en cas d'égalité du tri primaire

`ORDER BY critere1, ...`

- Exemple : `SELECT * FROM Clients ORDER BY nom, prenom DESC;`

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable	Resultat	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234		138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789		35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102		15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999		20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789



22

LE TRI

Nous souhaiterions trier les clients du plus jeune au plus âgé.

Nous souhaitons afficher les clients triés selon leur prénom par ordre alphabétique. Si deux clients ont le même prénom, ils sont alors triés par nom de famille.

TRAVAUX DIRIGÉS

*AVOUS
DE JOUER !*



23

- Permet de ne conserver que les groupes respectant une condition
- Contient normalement toujours un calcul d'agrégat

HAVING cond

- Exemple :

```
SELECT ville, COUNT(*) nb_clients
FROM Clients
GROUP BY ville
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999

Groupes	ville	nb_clients
	Nantes	2
	Paris	1
	Tours	1

Resultat	ville	nb_clients
	Nantes	2



24

- Ne mettre en correspondance que les lignes de deux tables qui se correspondent

```
FROM Nom_table1
{FULL|LEFT|RIGHT} OUTER JOIN Nom_table2 ON cond
```

- Exemple :

```
SELECT *
FROM Commandes RIGHT OUTER JOIN Clients
ON Commandes.id_client = Clients.id_client;
```

Commandes	id_com	date	statut	id_client	Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	1	29/11/2023	LI	20		15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	2	29/11/2023	AC	35		20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	3	30/11/2023	PR	138		35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	4	01/12/2023	EP	20		138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999
	5	04/12/2023	AP	138							
	6	04/12/2023	AP	20							



- Ne mettre en correspondance que les lignes de deux tables qui se correspondent

```
FROM Nom_table1
{FULL|LEFT|RIGHT} OUTER JOIN Nom_table2 ON cond
```

- Exemple :

```
SELECT *
FROM Commandes RIGHT OUTER JOIN Clients
ON Commandes.id_client = Clients.id_client;
```

Resultats	id_com	date	statut	id_client	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	1	29/11/2023	LI	20	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	2	29/11/2023	AC	35	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	3	30/11/2023	PR	138	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999
	4	01/12/2023	EP	20	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	5	04/12/2023	AP	138	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999
	6	04/12/2023	AP	20	20	Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234



LA JOINTURE EXTERNE

Avoir la liste des articles qui ont été commandés, triée de façon décroissante sur le nombre de fois commandées.

Ajouter le libellé de leur catégorie

TRAVAUX
DIRIGÉS

*AVOUS
DE JOUER !*



27

- Joindre une table avec elle-même
- Alias de table obligatoires
- Exemple :

Categories	id_categorie	libelle	id_cat_parent
Sous_cat	1	outillage	NULL
	2	quincaillerie	NULL
	3	à main	1
	4	électroportatif	1
	5	vis et clous	2
	6	meubles	2
	7	étagères	2

Categories	id_categorie	libelle	id_cat_parent
Cat	1	outillage	NULL
	2	quincaillerie	NULL
	3	à main	1
	4	électroportatif	1
	5	vis et clous	2
	6	meubles	2
	7	étagères	2

```
SELECT Sous_cat.libelle sous_categorie, Cat.libelle categorie_parent
FROM Categories Sous_cat INNER JOIN Categories Cat
ON Sous_cat.id_cat_parent = Cat.id_categorie;
```

Resultats	sous_categorie	categorie_parent
	à main	outillage
	électroportatif	outillage
	vis et clous	quincaillerie
	meubles	quincaillerie
	étagères	quincaillerie



28

**TRAVAUX
PRATIQUES**



Requêtes SQL

Partie 2

3 niveaux sont proposés :

- Essentiel : confirmer les bases
- Attendu : confirmer tous les concepts du cours
- Avancé : aller plus loin